การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Cloud Computing

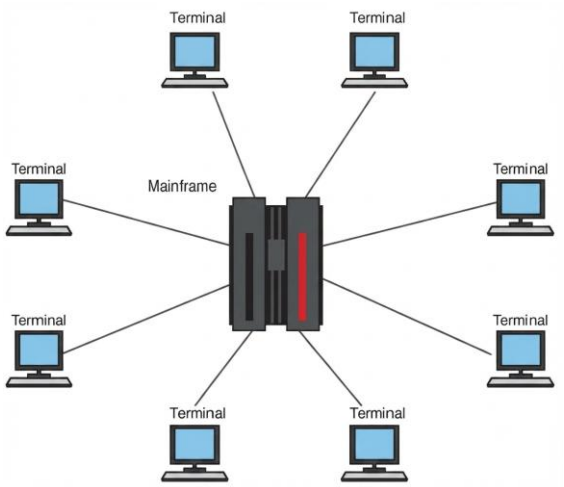
IT368

Lecture 1 – Introduction

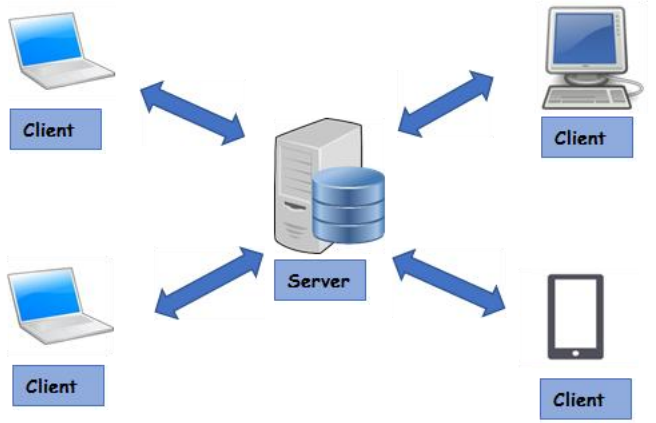
เนื้อหา

- วิวัฒนาการของการประมวลผล
- รู้จักกับ Cloud Computing
- คุณลักษณะของ Cloud Computing
- รูปแบบการให้บริการ (IaaS, PaaS, SaaS)
- รูปแบบการติดตั้ง (Public, Private, Hybrid)
- เทคโนโลยีของ Cloud Computing
- ตัวอย่างบริการของ Cloud Providers

วิวัฒนาการประมวลผล







1950-1970s

1980s

1990s

Mainframe Computing

- ✓ ใช้ Mainframe เป็นศูนย์กลาง
- ✓ ประมวลผลข้อมูลจากส่วนกลาง
- ✓ ผู้ใช้หลายคนใช้งานเครื่องเดียวกัน
- ✓ ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง

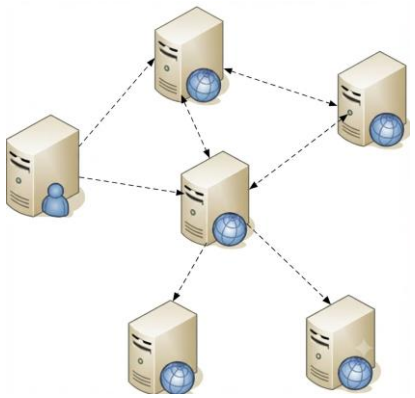
Personal Computing

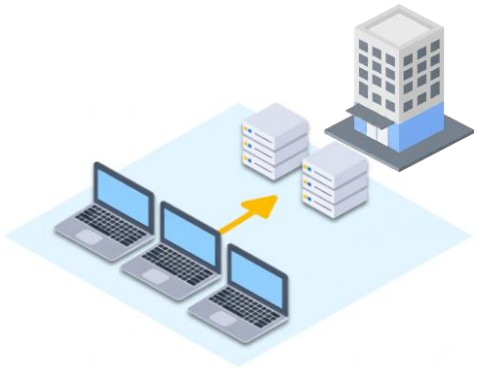
- ✓ รองรับผู้ใช้รายบุคคล
- ✓ ประมวลผลภายในเครื่องของผู้ใช้
- ✓ ข้อมูลเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง

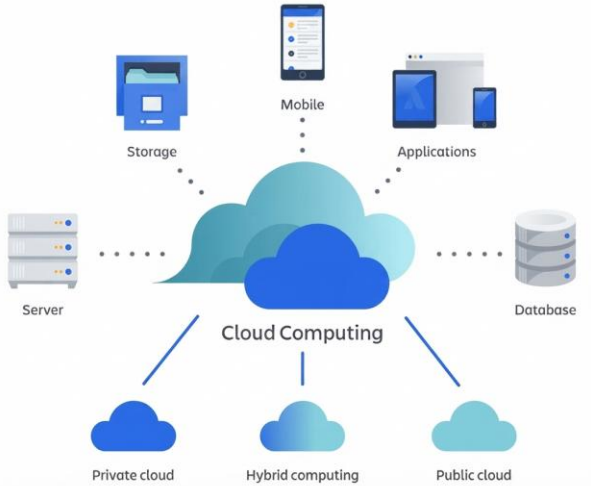
Client-Server Computing

- ✓ ผู้ใช้หลายคนเชื่อมต่อมายังเซิร์ฟเวอร์
- ✓ มีการแบ่งหน้าที่ระหว่าง Client และ Server
- ✓ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เช่น LAN

วิวัฒนาการประมวลผล (ต่อ)







1990-Mid 2000s

2005s - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

Grid Computing

- ✓ รวมทรัพยากรจากหลายเครื่อง
- ✓ ประมวลผลแบบกระจาย
- ✓ รองรับงานประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC)
- ✓ รองรับระบบที่มีความหลากหลาย

On-Premise Computing

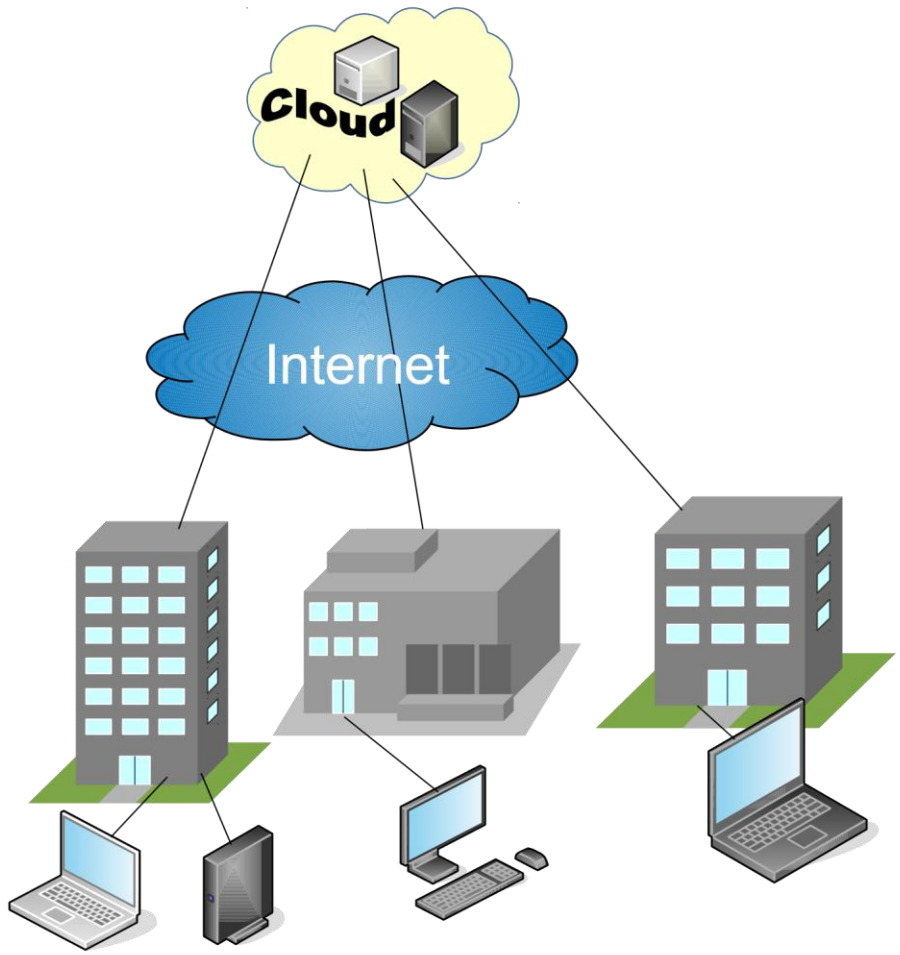
- ✓ องค์กรเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
- ✓ ดูแลและบริหารจัดการระบบเอง
- ✓ ข้อมูลอยู่ภายในองค์กร

Cloud Computing

- ✓ ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
- ✓ ขยายทรัพยากรได้ทันที
- ✓ จ่ายตามการใช้งาน (Pay-as-you-go)
- ✓ ผู้ให้บริการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

Cloud คืออะไร?

- **คลาวด์ (Cloud)** คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเครือข่าย**อินเทอร์เน็ต (Internet)** หรือ**เครือข่ายขนาดใหญ่**ในการออกแบบแผนภาพระบบคอมพิวเตอร์ (Network Diagram)
- นักออกแบบนิยมใช้รูป “ก้อนเมฆ” เพื่อแทนเครือข่ายที่มีความซับซ้อน โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดภายใน
- **Cloud** หมายถึง กลุ่มทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Computing Resources) ที่เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย และพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งาน



Cloud Computing คืออะไร?

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST) ได้ให้คำจำกัดความของ Cloud Computing ดังนี้

> "A model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction."
>
> (Ref: NIST SP 800-145)

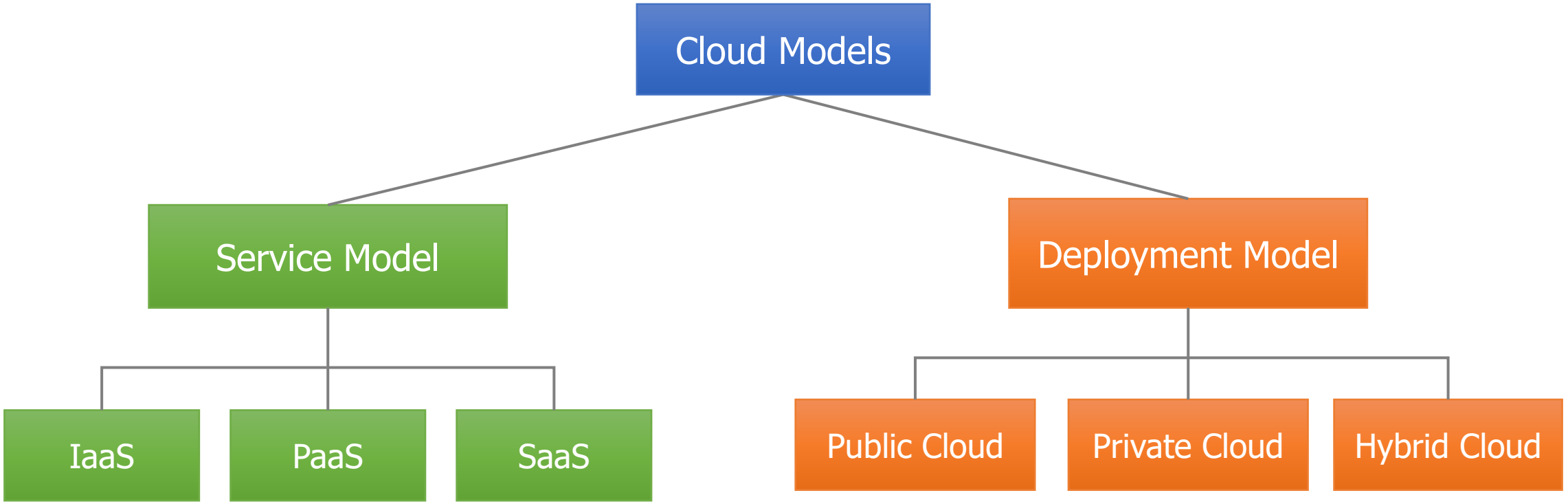
Cloud Computing คือ รูปแบบการให้บริการที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถกำหนดค่าได้ ซึ่งเป็นทรัพยากรร่วม (Shared Pool) ผ่านเครือข่ายได้อย่างแพร่หลาย สะดวก และตามความต้องการ โดยทรัพยากรเหล่านี้สามารถจัดเตรียมหรือยกเลิกการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ความพยายามในการจัดการหรือการติดต่อกับผู้ให้บริการเพียงเล็กน้อย

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final

คุณลักษณะของ Cloud Computing

- **On-Demand Self-Service : บริการตามความต้องการด้วยตนเอง**
  - ผู้ใช้สามารถจัดเตรียมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
- **Broad Network Access : การเข้าถึงผ่านเครือข่ายอย่างกว้างขวาง**
  - สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยรองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์ IoT หรืออื่นๆ
- **Resource Pooling : การใช้ทรัพยากรร่วมกัน**
  - ผู้ให้บริการจะรวบรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ไว้เป็นกลุ่ม (Resource Pool) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้หลายรายร่วมกัน (Multi-tenancy) ผู้ใช้บริการเพียงแต่ระบุชนิด จำนวน และที่ตั้งทรัพยากร ก็สามารถจัดการทรัพยากรได้
- **Rapid Elasticity : การขยายและลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว**
  - สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วตามปริมาณงาน (Workload) ที่เปลี่ยนแปลง
- **Measured Service : การวัดและคิดค่าบริการตามการใช้งาน**
  - มีระบบตรวจวัดการใช้งานทรัพยากรโดยอัตโนมัติ เช่น การใช้ CPU หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ปริมาณการรับส่งข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

รูปแบบของ Cloud Computing



รูปแบบการให้บริการ

รูปแบบการให้บริการ (Service Model) คือ รูปแบบการแบ่งระดับความรับผิดชอบระหว่าง **ผู้ให้บริการ** และ **ผู้ใช้บริการ** ว่าแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการส่วนใดของระบบ

มี 3 รูปแบบ

- ❑ Infrastructure as a Service (IaaS)
- ❑ Platform as a Service (PaaS)
- ❑ Software as a Service (SaaS)

รูปแบบการให้บริการ : IaaS

- **Infrastructure as a Service (IaaS)** คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต **ผู้ให้บริการ**จัดเตรียมทรัพยากรพื้นฐาน เช่น เครื่องเสมือน ระบบจัดเก็บข้อมูล และเครือข่าย **ส่วนผู้ใช้**เป็นผู้ติดตั้งและดูแลระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันด้วยตนเอง
- **IaaS** ใกล้เคียงกับการมี Data Center ของตนเอง แต่ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์
- ตัวอย่างบริการ
  - ❑ Amazon EC2
  - ❑ Google Compute Engine
  - ❑ Azure Virtual Machines
  - ❑ Oracle Cloud Compute

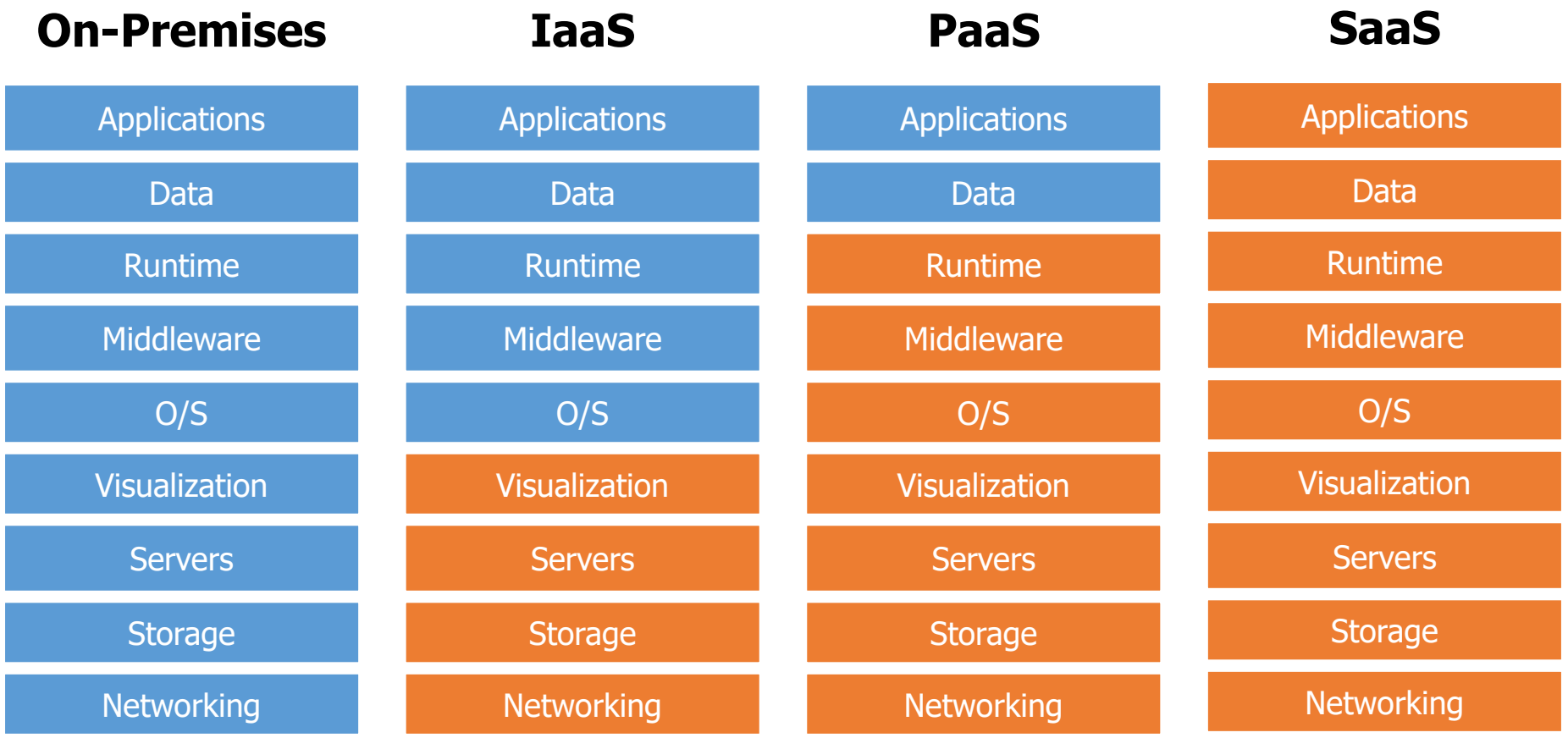
รูปแบบการให้บริการ : PaaS

- **Platform as a Service (PaaS)** คือ การให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนา ทดสอบ และเผยแพร่แอปพลิเคชัน โดย**ผู้ให้บริการ**จะดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ระบบปฏิบัติการ Runtime และ Middleware ทั้งหมด **ผู้พัฒนา**เพียงอัปโหลดโค้ดหรือแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบ
- **PaaS** ช่วยลดภาระในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ ทำให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชัน
- ตัวอย่างบริการ
  - ❑ Google App Engine
  - ❑ Azure App Service
  - ❑ AWS Elastic Beanstalk
  - ❑ Heroku

รูปแบบการให้บริการ : SaaS

- **Software as a Service (SaaS)** คือ การให้บริการซอฟต์แวร์สำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ต **ผู้ใช้**ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือดูแลระบบใด ๆ เพียงสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก็สามารถใช้งานได้ทันที
- **ผู้ให้บริการ**เป็นผู้รับผิดชอบทุกส่วนของระบบ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน ไปจนถึงการอัปเดตและการบำรุงรักษา
- ตัวอย่างบริการ
  - ❑ Gmail
  - ❑ Microsoft 365
  - ❑ Dropbox
  - ❑ Google Workspace

รูปแบบการให้บริการ : สรุป



รูปแบบการติดตั้ง

- รูปแบบการติดตั้งใช้งาน (Deployment Model) หมายถึง รูปแบบของการนำโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ไปใช้งาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นฐาน ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง และลักษณะการใช้งาน
- มี 4 รูปแบบ
  - ❑ Public Cloud
  - ❑ Private Cloud
  - ❑ Hybrid Cloud
  - ❑ Community Cloud

รูปแบบการติดตั้ง : Public Cloud

- **Public Cloud** คือ รูปแบบที่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้หรือองค์กรทั่วไปผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ผู้ใช้หลายรายสามารถใช้งานทรัพยากรร่วมกัน แต่ข้อมูลของแต่ละรายจะถูก**แยกออกจากกัน**อย่างปลอดภัย

รูปแบบการติดตั้ง : Private Cloud

- **Private Cloud** คือ โครงสร้างพื้นฐาน Cloud ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งาน **เฉพาะองค์กรเดียว** โดยทรัพยากรทั้งหมดจะ**ไม่ถูกแบ่งปัน**กับองค์กรอื่น
- Private Cloud อาจติดตั้งภายในองค์กร (On-Premise Private Cloud) หรืออยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการก็ได้ แต่มีการ**แยกทรัพยากร**ออกจากลูกค้ารายอื่นโดยเฉพาะ

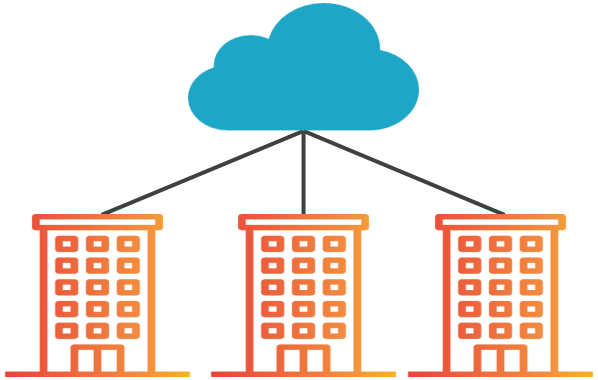
รูปแบบการติดตั้ง : Hybrid Cloud

- **Hybrid Cloud** คือ การผสมผสานระหว่าง Cloud ตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไป โดยเชื่อมต่อกันผ่านเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและย้ายปริมาณงาน (Workload) ระหว่างกันได้
- เช่น เลือกให้**ข้อมูลสำคัญ**อยู่บน Private Cloud ขณะที่ระบบที่ต้อง**รองรับผู้ใช้จำนวนมาก**ทำงานบน Public Cloud

รูปแบบการติดตั้ง : Community Cloud

- **Community Cloud** คือ โครงสร้างพื้นฐาน Cloud ที่ถูกใช้ร่วมกันโดยหลายองค์กรที่มีลักษณะการดำเนินงานหรือข้อกำหนดร่วมกัน เช่น ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- องค์กรต่างๆ จะแชร์ทรัพยากร Cloud ร่วมกัน แต่**จำกัดการใช้งานเฉพาะสมาชิกของกลุ่มนั้น**

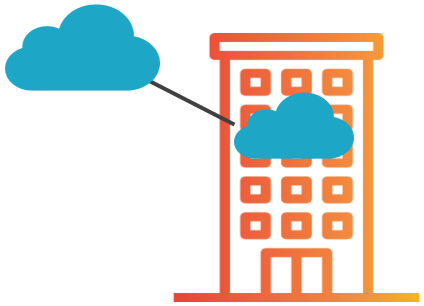
รูปแบบการติดตั้ง : สรุป



Public Cloud



Private Cloud



Hybrid Cloud



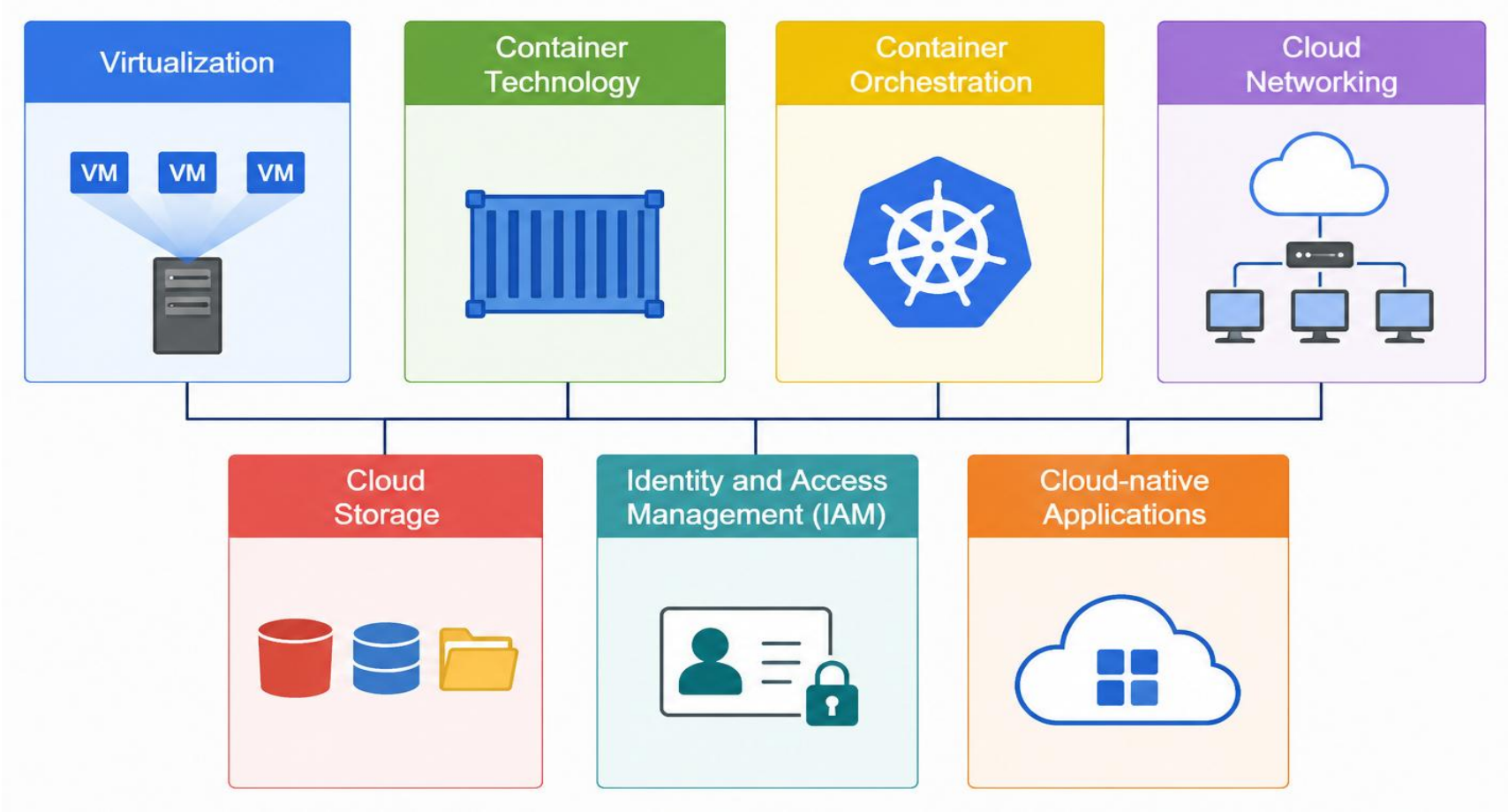
Community Cloud

เทคโนโลยีของ Cloud Computing

เทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลัง Cloud Computing ประกอบด้วย

- ❑ Virtualization
- ❑ Container Technology
- ❑ Container Orchestration
- ❑ Cloud Networking
- ❑ Cloud Storage
- ❑ Identity and Access Management (IAM)
- ❑ Cloud-native Applications

เทคโนโลยีของ Cloud Computing (ต่อ)



เทคโนโลยีของ Cloud Computing (ต่อ)

- **Virtualization**
  - ❑ สร้างและบริหารจัดการเครื่องเสมือน (Virtual Machine)
- **Container Technology**
  - ❑ บรรจุแอปพลิเคชันไว้ใน Container
- **Container Orchestration**
  - ❑ บริหารจัดการ Container จำนวนมากแบบอัตโนมัติ
- **Cloud Networking**
  - ❑ สร้างและจัดการเครือข่ายเสมือนภายใน Cloud

เทคโนโลยีของ Cloud Computing (ต่อ)

- **Cloud Storage**
  - ❑ จัดเก็บข้อมูลบน Cloud และรองรับการขยายตัวของข้อมูล
- **Identity and Access Management (IAM)**
  - ❑ จัดการตัวตนและสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากร
- **Cloud-native Applications**
  - ❑ พัฒนาแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบน Cloud โดยเฉพาะ

ประโยชน์ของ Cloud Computing

1. **Cost Efficiency : ลดต้นทุน**
   - Cloud Computing ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และศูนย์ข้อมูล
2. **Scalability and Elasticity : รองรับการขยายและลดทรัพยากร**
   - สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ตามปริมาณงานหรือจำนวนผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. **High Availability and Reliability : ความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ**
   - ระบบให้มีความพร้อมใช้งานสูง ระบบสำรองข้อมูล และกลไกป้องกันความล้มเหลว ทำให้บริการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
4. **Rapid Deployment and Agility : ติดตั้งและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว**
   - องค์กรสามารถสร้างและใช้งานทรัพยากร เช่น Virtual Machine ฐานข้อมูล หรือบริการต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาที
5. **Reduced IT Management : ลดภาระการบริหารจัดการระบบ**
   - ผู้ให้บริการเป็นผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันและการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น

เปรียบเทียบ On-Premise กับ Cloud

- การที่องค์กรจะเลือกโครงสร้างพื้นฐานแบบ**ติดตั้งใช้เอง** (On-Premise) หรือ **Cloud** นั้น จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบการลงทุน ค่าใช้จ่าย ความยืดหยุ่นในการขยายระบบ การดูแลรักษา และการบริหารจัดการ
- หนึ่งในปัจจัยที่ควรพิจารณา คือ
  - ❑ Capital Expenditure (CapEx) หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
  - ❑ Operational Expenditure (OpEx) หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เปรียบเทียบ : CapEx

- Capital Expenditure (CapEx) หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดซื้อหรือสร้างสินทรัพย์ระยะยาว ซึ่งองค์กรเป็นเจ้าของและใช้งานได้หลายปี
- ตัวอย่าง
  - ❑ ซื้อ Server
  - ❑ ซื้อ Storage
  - ❑ ซื้อ Router และ Switch
  - ❑ สร้าง Data Center
  - ❑ ซื้อ Software License แบบถาวร

เปรียบเทียบ : OpEx

- Operational Expenditure (OpEx) หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือการดำเนินงานประจำ โดยชำระเป็นรายเดือน รายปี หรือคิดตามปริมาณการใช้งาน
- ตัวอย่าง
  - ❑ ค่าเช่า Virtual Machine (VM)
  - ❑ ค่า Cloud Storage
  - ❑ ค่า Database Service
  - ❑ ค่าใช้งาน AWS, Azure หรือ Google Cloud
  - ❑ ค่าสมาชิกรายเดือนของซอฟต์แวร์หรือบริการออนไลน์

เปรียบเทียบ : การคำนวณ

ตัวอย่าง: บริษัทต้องการเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ 1 เครื่อง ใช้งาน 1 ปี

รายการ	On-Premise	Cloud
ค่า Server	150,000 บาท	-
ค่า Storage และ Network	30,000 บาท	-
ลงทุนเริ่มต้น (CapEx)	**180,000 บาท**	**-**
ค่า Cloud VM + Storage	-	**5,000 บาท/เดือน**

สรุป

- On-Premise ลงทุนครั้งเดียว = **180,000** บาท
- Cloud 5,000 × 12 เดือน = **60,000** บาท

Cloud ประหยัดกว่าในช่วงเริ่มต้น และไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่

เปรียบเทียบ On-Premise กับ Cloud (ต่อ)

ฟีเจอร์	On-Premise	Cloud Computing
เงินลงทุนเริ่มต้น (CapEx)	✓	✗
จ่ายตามการใช้งาน (OpEx)	✗	✓
การขยายทรัพยากร (Scalability)	△	✓
การติดตั้งทำได้รวดเร็ว (Rapid Provisioning)	✗	✓
มีผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานให้ (Managed Infrastructure)	✗	✓
การควบคุมเต็มรูปแบบ (Full Infrastructure Control)	✓	△
รองรับความพร้อมใช้งานสูง (High Availability)	△	✓

✓ = จุดเด่น
△ = รองรับได้ แต่ต้องลงทุนหรือกำหนดค่าเพิ่มเติม
✗ = ไม่ใช่จุดเด่น หรือไม่รองรับโดยตรง

ตัวอย่าง Cloud Providers

IaaS	PaaS	SaaS
aws	Vercel	Gmail
Google Cloud	Render	Office 365
Microsoft Azure	HEROKU	Dropbox
ORACLE	HOSTINGER	FLOWACCOUNT
DigitalOcean		

Any Questions ?

